Critère de stabilité de Routh-Hurwitz

***appliqué aux systèmes échantillonnés*, Transformation en w**

Soit $H(z)$ la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système échantillonné. On considère la configuration d'asservissement de ce système Figure 1. La fonction de transfert en boucle fermée du système échantillonné s'écrit :

$$\frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{H(z)}{1+H(z)} = \frac{\gamma_m z^m + \cdots + \gamma_0}{c_n z^n + \cdots + c_0} \tag{1}$$

où $m, n \in \mathbb{N}$ et $m \leq n$.

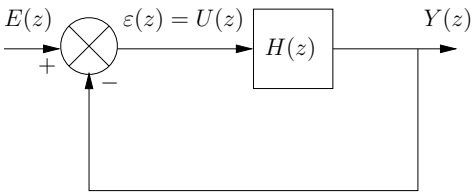


FIGURE 1 –

- ***Définition :***

  L'équation caractéristique en z de la fonction de transfert équation (1) est obtenue en annulant le dénominateur de cette fonction de transfert, $1 + H(z) = 0$, soit :

$$\underbrace{c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \cdots + c_1 z + c_0}_{\Pi(z)\ \textit{Polynôme caractéristique en } z} = 0 \tag{2}$$

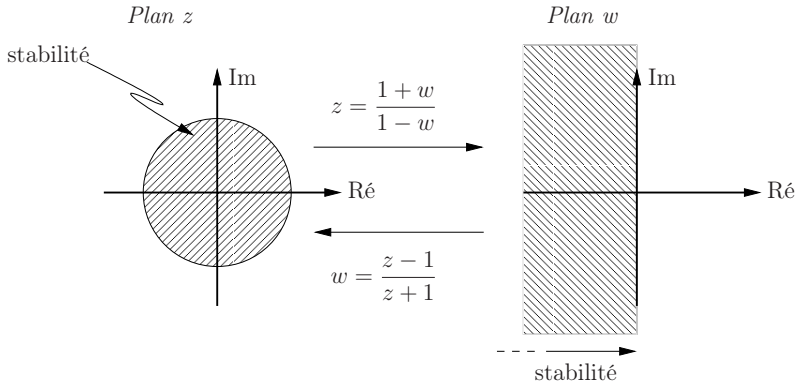
- ***Définition :***

  la Transformation en w *est l'application bijective de* $\mathbb{C}$ *dans* $\mathbb{C}$ *:*

$$z = \frac{1+w}{1-w}, \quad w \neq 1 \qquad (\textit{transformation réciproque – ou inverse – : } w = \frac{z-1}{z+1}, \quad z \neq -1) \tag{3}$$

- ***Propriété :***

  la Transformation en w *est un* changement de variable *qui transforme le disque unité ouvert du plan complexe en z en le demi-plan gauche ouvert du plan complexe en w :*



- ***Définition :***

  L'équation caractéristique en w de la fonction de transfert équation (1) est obtenue en remplaçant la variable z par son expression donnée par (3) dans l'équation (2),

$$\underbrace{\alpha_n w^n + \alpha_{n-1} w^{n-1} + \cdots + \alpha_1 w + \alpha_0}_{\widetilde{\Pi}(w)\ \textit{Polynôme caractéristique en } w} = 0 \tag{4}$$

  où les coefficients réels α_k, $k = [0, 1, \ldots, n]$ dépendent des coefficients c_k de l'équation caractéristique en z.

Critère de Routh

1. Déterminer l'équation caractéristique en w à partir de l'équation caractéristique en z.
2. Construire le tableau de Routh.
3. Appliquer le théorème et les corollaires.

■ ***Construction du tableau de Routh***

Donné par $\widetilde{\Pi}(w)$	$\boldsymbol{w^n}$	$\boldsymbol{\alpha_n}$	$\boldsymbol{\alpha_{n-2}}$	$\boldsymbol{\alpha_{n-4}}$	α_{n-6}	$\cdots$
	$\boldsymbol{w^{n-1}}$	$\boldsymbol{\alpha_{n-1}}$	$\boldsymbol{\alpha_{n-3}}$	$\boldsymbol{\alpha_{n-5}}$	$\cdots$	$\cdots$
	w^{n-2}	x_{n-2}	x_{n-3}	x_{n-4}	$\cdots$	$\cdots$
partie à compléter	w^{n-3}	y_{n-3}	$\vdots$	$\vdots$		
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
	$\vdots$	$\vdots$				
	w^0					
		Colonne des pivots, coefficients à analyser				

avec :

$$x_{n-2} = \frac{\alpha_{n-1}\,\alpha_{n-2} - \alpha_n\,\alpha_{n-3}}{\alpha_{n-1}}$$
$$x_{n-3} = \frac{\alpha_{n-1}\,\alpha_{n-4} - \alpha_n\,\alpha_{n-5}}{\alpha_{n-1}}$$
$$x_{n-4} = \frac{\alpha_{n-1}\,\alpha_{n-6} - \alpha_n\,\alpha_{n-7}}{\alpha_{n-1}}$$
$$x_{n-5} = \dots$$

et à la ligne suivante :

$$y_{n-3} = \frac{x_{n-2}\,\alpha_{n-3} - x_{n-3}\,\alpha_{n-1}}{x_{n-2}}$$
$$y_{n-4} = \dots$$
$$\vdots$$

■ ***Théorème*** *(admis)* **:**

▶ ***Condition Nécessaire de stabilité EBSB***[1]
Si *les racines de l'équation caractéristique en w sont toutes à partie réelle strictement négative alors tous les coefficients de ce polynôme α_k sont de même signe.*
*(*Une autre formulation : *« Pour que les racines de l'équation caractéristique en w soient toutes à partie réelle strictement négative, il faut que les coefficients de ce polynôme α_k soient de même signe. »)*

▶ ***Condition Nécessaire et Suffisante de stabilité EBSB***[1]
Les racines de l'équation caractéristique en w sont toutes à partie réelle strictement négative si, et seulement si les coefficients de la première colonne du tableau de Routh sont tous de même signe.

1. stabilité EBSB : stabilité au sens *Entrée Bornée Sortie Bornée* équivalent au fait que toutes les racines de l'équation caractéristique soient à partie réelle strictement négative.

- ***Corollaire 1***

> *Le nombre de racines à partie réelle strictement positive est égal au nombre de changement de signe apparaissant dans la première colonne du tableau de Routh.*

- ***Corollaire 2***

> *Si, dans la construction du tableau de Routh, un coefficient de la première colonne est nul, on le remplace alors par un paramètre σ, de même signe que le coefficient de la ligne précédente, et on poursuit la construction du tableau en considérant ce paramètre au lieu du zéro. L'étude des changements de signe s'effectue en faisant tendre σ vers zéro tout en conservant son signe.*
>
> ▶ *Si l'élément calculé au dessous de σ est de même signe que σ, cela indique qu'il existe une racine à partie réelle nulle. Le système est alors instable au sens EBSB*[1]
>
> ▶ *Si l'élément au dessous de σ est de signe opposé à celui de σ, il y a changement de signe et donc il existe une racine à partie réelle strictement positive. Le système est alors instable au sens EBSB*[1]

- ***Corollaire 3***

> *Si une ligne complète de zéros apparaît dans le tableau de Routh, cela indique la présence de paires auto-conjuguées de racines imaginaires pures : $\pm j\omega_k$, $\omega_k \in \mathbb{R}$, $1 \leq k \in \mathbb{N}$. Le système est alors instable au sens EBSB*[1].

Dans le cas de figure du Corollaire 3, le polynôme caractéristique $\widetilde{\Pi}(w)$ peut être factorisé par un polynôme pair

$$\begin{aligned} P(w) &= a_m \prod_{k=1}^{m/2} \left(w^2 + \omega_k^2\right) \\ &= a_m w^m + a_{m-2} w^{m-2} + a_{m-4} w^{m-4} + \dots \end{aligned}$$

La construction du tableau de Routh devant être poursuivie, on procède de la manière suivante :

La ligne précédant la ligne nulle contient les coefficients du polynôme $P(w)$ de sorte que le tableau de Routh soit de la forme :

w^{m+1}	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
w^m	a_m	a_{m-2}	a_{m-4}	$\cdots$
w^{m-1}	0	$\cdots$	0	$\cdots$

On remplace la ligne de zéros devant w^{m-1} par les coefficients de la dérivé de $P(w)$, soit

$$P'(w) = m a_m w^{m-1} + (m-2) a_{m-2} w^{m-3} + (m-4) a_{m-4} w^{m-3} + \dots$$

et on poursuit normalement la construction du tableau à partir de cette ligne, ce qui donne :

w^{m+1}	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
w^m	a_m	a_{m-2}	a_{m-4}	$\cdots$
$\rightsquigarrow w^{m-1}$	$m a_m$	$(m-2) a_{m-2}$	$(m-4) a_{m-4}$	$\cdots$
w^{m-2}	$\frac{2}{m} a_{m-2}$	$\frac{4}{m} a_{m-4}$	$\cdots$	$\cdots$
w^{m-3}	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

Exemple :
Soit

$$\begin{aligned}\widetilde{\Pi}(w) &= (w^2+4)(w^2+1)(w-1)(w-2)\\ &= w^6 - 3w^5 + 7w^4 - 15w^3 + 14w^2 - 12w + 8\end{aligned}$$

Ce polynôme possède manifestement 2 racines instables ($\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$) et 2 paires de racines imaginaires pures ($\lambda_3 = j$, $\lambda_4 = 2j$ et leur conjugué). Vérifions le à l'aide du tableau de Routh.

w^6	1	7	14	8	0
w^5	-3	-15	-12	0	0
w^4	2	10	8	0	0
w^3	0	0	0	0	0

La ligne devant w^3 est nulle. On constitue alors le polynôme $P(w) = 2w^4 + 10w^2 + 8$ et on le dérive : $P'(w) = 8w^3 + 20w$. On reporte les coefficients de ce dernier dans la ligne de w^3 et on complète le tableau de Routh, ce qui donne :

w^6	1	7	14	8	0
w^5	-3	-15	-12	0	0
w^4	2	10	8	0	0
w^3	8	20	0	0	0
w^2	5	8	0	0	0
w^1	$\frac{36}{5}$	0	0	0	0
w^0	8	0	0	0	0

On constate 2 changements de signe dans la première colonne, ce qui correspond aux 2 racines instables du polynôme. De plus, le polynôme $P(w)$ factorisé, devient $P(w) = 2\left(p^2+4\right)\left(p^2+1\right)$. Ce polynôme contient effectivement les 2 paires de racines imaginaires pures, responsables de la ligne de zéros dans le tableau de Routh précédent.

Exercice :
Soit

$$\begin{aligned}\widetilde{\Pi}(w) &= (w^2+4)(w^2+1)(w^3+1)\\ &= w^7 + 5w^5 + w^4 + 4w^3 + 5w^2 + 4.\end{aligned}$$

Vérifier l'évolution des parties réelles des racines (connues) de ce polynôme.